习题2-1 (A) 1. 用定义求下列函数的导数.

(4) $f(x)=x|x|$, 求$f'(0)$.

证

$$
\begin{aligned}
f'(0) &= \lim_{\triangle x\to 0}\frac{f(0+\triangle x)-f(0)}{\triangle x}\\
&= \lim_{\triangle x\to 0}\frac{\triangle x|\triangle x|-0}{\triangle x}\\
&= \lim_{\triangle x\to 0}|\triangle x| = 0.
\end{aligned}
$$

习题2-1 (A) 2.　已知函数f在x_0处可导，求下列极限.

(1) $\lim\limits_{\triangle x\to 0}\dfrac{f(x-\triangle x)-f(x)}{\triangle x}$.

证

$$\lim_{\triangle x\to 0}\frac{f(x-\triangle x)-f(x)}{\triangle x} = -\lim_{\triangle x\to 0}\frac{f(x-\triangle x)-f(x)}{-\triangle x}$$

$$= -\lim_{t\to 0}\frac{f(x+t)-f(x)}{t} \quad (\text{令}t=-\triangle x)$$

$$= -f'(x).$$

习题2-1 (A) 2. 已知函数f在x_0处可导，求下列极限.

(4) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{x_0 f(x)-xf(x_0)}{x-x_0}$.

证

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to x_0}\frac{x_0 f(x)-xf(x_0)}{x-x_0}\\
=&\lim_{x\to x_0}\frac{x_0 f(x)-x_0 f(x_0)+x_0 f(x_0)-xf(x_0)}{x-x_0}\\
=&\lim_{x\to x_0}\left[x_0\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}+f(x_0)\right]\\
=&x_0 f'(x_0)+f(x_0).
\end{aligned}$$

习题2-1(A) 7 设$f(x)$是偶函数，且$f'(0)$存在，求证：$f'(0)=0$.

证 如果$f(x)$是偶函数，则

$$f(-x)=f(x),$$

所以

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(-h)-f(0)}{h} \\ &= -\lim_{h\to 0}\frac{f(-h)-f(0)}{-h} = -f'(0). \end{aligned}$$

则$f'(0)=0$.

习题2-1(A) 8　已知$g(x)=|x-a|\varphi(x)$，$\varphi(x)$在$x=a$连续，讨论$g(x)$在$x=a$处的可导性.

解　根据导数的定义，要判断下面极限

$$\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{|x-a|\varphi(x)}{x-a}$$

的存在性.

因为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a^+}\frac{|x-a|\varphi(x)}{x-a}&=\lim_{x\to a^+}\frac{(x-a)\varphi(x)}{x-a}\\&=\lim_{x\to a^+}\varphi(x)=\varphi(a),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a^-}\frac{|x-a|\varphi(x)}{x-a}&=\lim_{x\to a^-}\frac{-(x-a)\varphi(x)}{x-a}\\&=\lim_{x\to a^-}-\varphi(x)=-\varphi(a),\end{aligned}$$

所以，当$\varphi(a)=-\varphi(a)$，即$\varphi(a)=0$时，$g'(a)$存在，且$g'(a)=0$.

习题2-1(A) 11 试确定a,b的值，使得函数

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & x\le 1,\\ ax+b, & x>1,\end{cases}$$

在$x=1$处的连续且可导.

解 因为

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}(ax+b)=a+b,$$
$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}x^2=1,$$

所以当$a+b=1$时，有$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=1=f(1)$，函数在$x=1$处连续.

当$a+b=1$时,

$$\begin{aligned}
f'_+(0) &= \lim_{\triangle x\to 0^+}\frac{f(1+\triangle x)-f(1)}{\triangle x}\\
&= \lim_{\triangle x\to 0^+}\frac{(a(1+\triangle x)+b)-1}{\triangle x}=a,\\
f'_-(0) &= \lim_{\triangle x\to 0^-}\frac{f(1+\triangle x)-f(1)}{\triangle x}\\
&= \lim_{\triangle x\to 0^-}\frac{(1+\triangle x)^2-1}{\triangle x}=2,
\end{aligned}$$

所以当$a=2$时, $f'(0)$存在.

因此, 当$b=-1$且$a=2$时, 函数在$x=1$处可导.

习题2-1(A) 18 设$f(0)=0, f'(0)=2$, 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin 2x}$.

解 因为$\sin 2x \sim 2x(x\to 0)$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\sin 2x} &= \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}\\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{1}{2}f'(0)=1.\end{aligned}$$

习题2-1(B) 1　如果$f(x)$在$x=0$连续，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在，证明：$f(x)$在$x=0$处可导.

解　记$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，因为

$$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x}\cdot x\right)$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0}x=A\cdot 0=0,$$

于是

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A.$$

习题2-1(B) 2 设$f(x)$定义在$(-\infty,+\infty)$上的函数，$f(x)\neq 0$, $f'(0)=1$, 且

$$f(x+y)=f(x)f(y),\forall x,y\in(-\infty,+\infty),$$

求证: $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导, 且$f'(x)=f(x)$.

解 取$x=1,y=0$, 则

$$f(1+0)=f(1)f(0)\Rightarrow f(1)=f(1)f(0),$$

因为$f(x)\neq 0$, 于是$f(0)=1$.

所以

$$f'(x)=\lim_{\triangle x\to 0}\frac{f(x+\triangle x)-f(x)}{\triangle x}=\lim_{\triangle x\to 0}\frac{f(x)f(\triangle x)-f(x)}{\triangle x}$$
$$=f(x)\lim_{\triangle x\to 0}\frac{f(\triangle x)-1}{\triangle x}=f(x)\lim_{\triangle x\to 0}\frac{f(\triangle x)-f(0)}{\triangle x}$$
$$=f(x)f'(0)=f(x).$$

习题2-1(B) 3　如果函数$f(x)$在点a处可导，且$f(a)\neq 0$，

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\dfrac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n$.

证　令 $y=\left[\dfrac{f\left(a+\dfrac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n$，则

$$\ln y=\frac{\left[\ln f\left(a+\dfrac{1}{n}\right)-\ln f(a)\right]}{\dfrac{1}{n}},$$

于是

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \ln y &= \lim_{n\to\infty} \frac{\left[\ln f\left(a+\frac{1}{n}\right)-\ln f(a)\right]}{\frac{1}{n}} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\left[\ln f\left(a+x\right)-\ln f(a)\right]}{x} \\
&= \left[\ln f(x)\right]'\Big|_{x=a} = \frac{1}{f(x)}\cdot f'(x)\Big|_{x=a} = \frac{f'(a)}{f(a)}.
\end{aligned}
$$

所以

$$
\lim_{n\to\infty} \left[\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^{n} = \mathrm{e}^{\frac{f'(a)}{f(a)}}
$$

.

习题2-1(B) 3 设曲线$y=f(x)$在原点与$y=\sin x$相切，求极限$\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{1}{2}}\sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)}$.

证 因为

$$y(0)=0, y'(0)=(\sin x)'\big|_{x=0}=1,$$

又因为曲线$y=f(x)$在原点与$y=\sin x$相切，故

$$f(0)=y(0)=0, f'(0)=y'(0)=1.$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{2}}\sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)} &= \lim_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{f\left(\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}} \\ &= \sqrt{2}\sqrt{f'(0)}=\sqrt{2}.\end{aligned}$$

习题2-1(B) 5　设$n \in N_+$, 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在$x = 0$处的连续性和可导性, 以及$f'(x)$在$x = 0$处的连续性.

解 (1) 因为$n > 0$时, 所以

$$\lim_{x \to 0} x^n = 0, \left|\sin\frac{1}{x}\right| \leq 1,$$

所以

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} x^n \sin\frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

此时, $f(x)$在$x = 0$点连续.

(2) 当$n \geq 2$时，有

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{x^n \sin\frac{1}{x} - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} x^{n-1} \sin\frac{1}{x} = 0,$$

而当$n = 1$时，上式极限不存在，故此时$f'(0)$不存在．又当$x \neq 0$时，有

$$f'(x) = \left(x^n \sin\frac{1}{x}\right)' = nx^{n-1}\sin\frac{1}{x} + x^n \cos\frac{1}{x}\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$
$$= nx^{n-1}\sin\frac{1}{x} - x^{n-2}\cos\frac{1}{x}.$$

所以

$$f'(x) = \begin{cases} nx^{n-1}\sin\frac{1}{x} - x^{n-2}\cos\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

(3) 当$n \geq 3$时，有

$$\lim_{x\to 0} x^{n-1} = 0, \lim_{x\to 0} x^{n-2} = 0,$$

$$\left|\sin\frac{1}{x}\right| \leq 1, \left|\cos\frac{1}{x}\right| \leq 1,$$

所以

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left(nx^{n-1}\sin\frac{1}{x} - x^{n-2}\cos\frac{1}{x}\right) = 0 = f'(0).$$

故此时$f'(x)$在$x=0$点连续.

但是，当$n=2$时，由于$\lim_{x\to 0} nx^{n-1}\sin\frac{1}{x} = 0$，而$\lim_{x\to 0} x^{n-2}\cos\frac{1}{x}$不存在，所以$\lim_{x\to 0} f'(x)$不存在，故此时$f'(x)$在$x=0$点不连续.

习题2-1(B) 6 设$f(x) \in C[a,b]$, $f(a)=f(b)=0$, 且$f'_+(a)\cdot f'_-(b)>0$, 求证: $\exists \xi \in (a,b)$, 使得$f(\xi)=0$.

解 设$f'_+(a)>0$, $f'_-(b)>0$.

根据

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{x-a}=f'_+(a)>0$$

则$\exists x_1 \in (a, a+\delta_1)$使得: $\dfrac{f(x_1)}{x_1-a}>0, \Rightarrow f(x_1)>0.$

根据

$$\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}=\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)}{x-b}=f'_-(b)>0$$

则$\exists x_2 \in (b-\delta_2, b)$使得: $\dfrac{f(x_2)}{x_2-b}>0, \Rightarrow f(x_2)<0.$

所以, $\exists \xi \in (a,b)$, 使得$f(\xi)=0$.

习题2-2(A) 3 求下列函数的导数.

(14) $y = x + x^x + x^{x^x}$.

解 因为

$$
\begin{aligned}
(x^x)' &= (\mathrm{e}^{x\ln x})' = \mathrm{e}^{x\ln x}(x\ln x)' \\
&= \mathrm{e}^{x\ln x}\left(x(\ln x)' + (x)'\ln x\right) = x^x\left(1+\ln x\right), \\
(x^{x^x})' &= (\mathrm{e}^{x^x\ln x})' = \mathrm{e}^{x^x\ln x}(x^x\ln x)' \\
&= \mathrm{e}^{x^x\ln x}\left(x^x(\ln x)' + (x^x)'\ln x\right) \\
&= \mathrm{e}^{x^x\ln x}\left(x^x\frac{1}{x} + x^x(1+\ln x)\ln x,\right) \\
&= x^{x^x}\cdot x^x\cdot\left[\frac{1}{x} + (1+\ln x)\ln x\right],
\end{aligned}
$$

则

$$
\begin{aligned}
y' &= (x + x^x + x^{x^x})' \\
&= 1 + (x^x)' + (x^{x^x})' = \cdots\cdots
\end{aligned}
$$

习题2-2(A) 3 求下列函数的导数.

(19) $y=\sqrt[3]{\dfrac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}}$.

解 因为

$$\ln y = \frac{1}{3}\left[\ln(1-\sin 2x)-\ln(1+\sin 2x)\right],$$

则两边求导，得

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3}\left[\frac{-2\cos 2x}{1-\sin 2x}-\frac{2\cos 2x}{1+\sin 2x}\right],$$

所以

$$y' = \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}}\left[\frac{-2\cos 2x}{1-\sin 2x}-\frac{2\cos 2x}{1+\sin 2x}\right],$$

习题2-2(A) 4 已知$y=f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x)=\arctan x^2$, 求$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

解 因为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \left(f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\right)' = f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)' \\ &= \arctan\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)^2\cdot\frac{12}{(3x+2)^2},\end{aligned}$$

得

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\frac{3\pi}{4}.$$

习题2-2(A) 4 已知$y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 求$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

解 因为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \left(f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\right)' = f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)' \\ &= \arctan\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)^2\cdot\frac{12}{(3x+2)^2},\end{aligned}$$

得

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = \frac{3\pi}{4}.$$

习题2-2(A) 6 求下列函数的导数.

(6) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$.

解 在$x=0$处，有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}-0}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}-0}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=1,$$

故$f'(0)$不存在.

在$x \neq 0$处，有

$$f'(x) = \left(\frac{x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}\right)' = \frac{1+\left(1+\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}})^2}.$$

所以，$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{1+\left(1+\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}})^2}, & x \neq 0, \\ \text{导数不存在}, & x = 0, \end{cases}$.

习题2-2(A) 9 求下列函数的导数.

(3) $f(x)=x^2\sin 2x$, 求$f^{(n)}(x)$.

解 取$u=\sin 2x, v=x^2$, 则

$$u^{(n)}=2^n\sin\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right),$$

$$v'=2x, v''=2, v^{(n)}=0 \quad (n\geq 3).$$

由莱布尼兹公式, 得

$$f^{(n)}(x)=u^{(n)}v^{(0)}+nu^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''+\cdots$$

$$=2^n\sin\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)\cdot x^2+n2^{n-1}\sin\left(2x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)\cdot 2x$$

$$+\frac{n(n-1)}{2!}2^{n-2}\sin\left(2x+\frac{(n-2)\pi}{2}\right)\cdot 2.$$

习题2-2(A) 9 求下列函数的导数.

(6) $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$, 求$f^{(n)}(x)$.

解 因为

$$f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1},$$

所以

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \left(\frac{1}{x-2}\right)^{(n)}-\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}}-\frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}. \end{aligned}$$

习题2-2(A) 11 设$f(x)=3x^3+x^2|x|$，求使得$f^{(n)}(0)$存在的最高阶数n.

解 函数$3x^3$任意阶可导.

关于$g(x)=x^2|x|$. 当$x=0$时，有

$$\lim_{x\to0^+}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{x^2|x|-0}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{x^2\cdot x-0}{x-0}=0,$$

$$\lim_{x\to0^-}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{x^2|x|-0}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-x^2\cdot x-0}{x-0}=0,$$

所以$g'(0)=0$.

当$x>0$时，有

$$g'(x)=(x^2|x|)'=(x^2\cdot x)'=3x^2,$$

当$x<0$时，有

$$g'(x)=(x^2|x|)'=(-x^2\cdot x)'=-3x^2.$$

所以 $$g'(x)=\begin{cases}3x^2, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -3x^2, & x<0.\end{cases}.$$

当$x=0$时，有

$$\lim_{x\to0^+}\frac{g'(x)-g'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{3x^2-0}{x-0}=0,$$
$$\lim_{x\to0^-}\frac{g'(x)-g'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-3x^2-0}{x-0}=0,$$

所以$g''(0)=0$.

当$x>0$时，有

$$g''(x)=(3x^2)'=6x,$$

当$x<0$时，有

$$g''(x)=(-3x^2)'=-6x.$$

所以 $$g''(x)=\begin{cases}6x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -6x, & x<0.\end{cases}.$$

当$x=0$时，有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{g''(x)-g''(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{6x-0}{x-0}=6,$$
$$\lim_{x\to 0^-}\frac{g''(x)-g''(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-6x-0}{x-0}=-6,$$

所以$g'''(0)$不存在.

所以，使得$f^{(n)}(0)$存在的最高阶数$n=2$.

习题2-2(A) 12 (1) 证明：可导偶函数的导函数是奇函数.

证 如果$f(x)$是偶函数，则

$$f(-x)=f(x),$$
$$f(-x+h)=f[-(x-h)]=f(x-h),$$

所以

$$\begin{aligned}f'(-x)&=\lim_{h\to 0}\frac{f(-x+h)-f(-x)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f(x-h)-f(x)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}-\frac{f(x-h)-f(x)}{-h}=-f'(x).\end{aligned}$$

习题2-2(A) 12 (2) 证明：可导周期函数的导函数是周期函数.

证 如果$f(x)$是周期函数，设周期是T，则

$$f(x+T)=f(x),$$

所以

$$\begin{aligned} f'(x+T) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+T+h)-f(x+T)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f'(x). \end{aligned}$$

习题2-2(A) 13 设$f(x)$二阶可导，

$$F(x)=\lim_{t\to\infty}t^2\left[f\left(x+\frac{\pi}{t}\right)-f(x)\right]\sin\frac{x}{t}，求F'(x).$$

证 因为

$$\begin{aligned}
F(x) &= \lim_{t\to\infty}t^2\left[f\left(x+\frac{\pi}{t}\right)-f(x)\right]\sin\frac{x}{t}\\
&= \lim_{t\to\infty}\left[\frac{f\left(x+\frac{\pi}{t}\right)-f(x)}{\frac{\pi}{t}}\cdot\frac{\sin\frac{x}{t}}{\frac{x}{t}}\cdot\pi x\right]\\
&= \pi x f'(x),
\end{aligned}$$

所以

$$F'(x)=(\pi x f'(x))'=\pi[f'(x)+xf''(x)].$$

习题2-2(A) 14 求下列隐函数的导数.

(6) $y=1+x\mathrm{e}^y$, 求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

证 当$x=0$时, 代入方程, 得$y=1$.

方程$y=1+x\mathrm{e}^y$两边对x求导, 得

$$y'=(1+x\mathrm{e}^y)'=\mathrm{e}^y+x\mathrm{e}^y y', \tag{1}$$

带入$x=0, y(0)=1$, 得

$$y'(0)=\mathrm{e}^1+0\cdot\mathrm{e}^{y(0)}\cdot y'(0), \Rightarrow y'(0)=\mathrm{e}.$$

方程(1)两边再对x求导, 得

$$\begin{aligned} y'' &= (\mathrm{e}^y+x\mathrm{e}^y y')'=(\mathrm{e}^y)'+(x\mathrm{e}^y y')' \\ &= \mathrm{e}^y y'+\mathrm{e}^y y'+x(\mathrm{e}^y y')'=2\mathrm{e}^y y'+x(\mathrm{e}^y y' y'+\mathrm{e}^y y''), \end{aligned}$$

带入$x=0, y(0)=1, y'(0)=\mathrm{e}$, 得

$$y''(0)=2\mathrm{e}^2.$$